Laboratorio No. 2 – Semana 14 – Actividad complementaria: conceptos generales de Cloud y AWS

Nombre: Luis Pablo de León **Carné**: 1227025

Objetivo: Investigar conceptos esenciales de AWS y explorar su aplicación en soluciones orientadas a agentes de inteligencia artificial.

1. Fundamentos de cloud

a) Defina cloud computing.

Es la entrega **bajo demanda** de recursos de TI (cómputo, almacenamiento, bases de datos, redes, etc.) a través de Internet, con un modelo de pago por uso. Evita comprar y mantener servidores propios: el proveedor administra la infraestructura física (Amazon Web Services, s. f.-j).

b) Explique qué es una región y una zona de disponibilidad.

Región: ubicación geográfica del mundo donde AWS agrupa centros de datos (por ejemplo, us-east-1 en Virginia del Norte). **Zona de disponibilidad (AZ):** uno o más centros de datos aislados dentro de una región, con energía, red y refrigeración propias. Cada región tiene varias AZ conectadas entre sí con baja latencia; usar más de una AZ permite que una aplicación siga funcionando si una falla (Amazon Web Services, s. f.-h).

c) Defina escalabilidad y pago por uso.

Escalabilidad: capacidad de aumentar o reducir los recursos (más potencia en un servidor o más servidores) según la demanda de la aplicación. **Pago por uso:** solo se paga por los recursos realmente consumidos (horas de cómputo, GB almacenados, solicitudes), sin inversión inicial ni contratos largos (Amazon Web Services, s. f.-j).

2. Servicios esenciales de AWS

a) Amazon S3

Para qué sirve: almacenamiento de *objetos* (archivos) escalable, duradero y accesible por Internet, organizado en “buckets”. **Ejemplo:** guardar las fotos que suben los usuarios de una app o respaldos de una base de datos (Amazon Web Services, s. f.-c).

b) Amazon EC2

Para qué sirve: servidores virtuales (instancias) con el sistema operativo, CPU y memoria que se elijan, que se pueden encender y apagar cuando se necesite. **Ejemplo:** hospedar el servidor web de un sistema de inscripciones universitarias (Amazon Web Services, s. f.-a).

c) AWS Lambda

Para qué sirve: ejecutar código en respuesta a eventos *sin administrar servidores*; se cobra por solicitudes y tiempo de ejecución. **Ejemplo:** cada vez que se sube una imagen a S3, una función Lambda crea automáticamente una miniatura (Amazon Web Services, s. f.-f).

d) Amazon RDS

Para qué sirve: base de datos relacional administrada (MySQL, PostgreSQL, MariaDB, SQL Server, Oracle, entre otras); AWS se encarga de respaldos, parches y alta disponibilidad. **Ejemplo:** guardar los usuarios y pedidos de una tienda en línea (Amazon Web Services, s. f.-b).

e) AWS IAM

Para qué sirve: controlar *quién* (usuarios, grupos, roles) puede acceder a *qué* recursos de AWS mediante políticas de permisos. **Ejemplo:** crear un rol que permita a una función Lambda solo leer un bucket de S3 y nada más (Amazon Web Services, s. f.-e).

3. Facturación de AWS

a) Factores que generan costos en AWS.

Principalmente: **cómputo** (tipo de instancia y tiempo encendida), **almacenamiento** (GB por mes y clase de almacenamiento), **transferencia de datos** hacia Internet, **número de solicitudes** o ejecuciones, servicios administrados (como RDS) y la **región** elegida (Amazon Web Services, s. f.-i).

b) Utilidad de AWS Pricing Calculator.
Permite **estimar el costo mensual** de una arquitectura *antes* de crearla: se agregan los servicios, se configuran sus parámetros y la herramienta calcula el precio aproximado (Amazon Web Services, s. f.-g).

c) Utilidad de AWS Budgets y Cost Explorer.
AWS Budgets permite definir un presupuesto y recibir **alertas** cuando el gasto real o proyectado supera un límite. **Cost Explorer** permite **visualizar y analizar** el costo y uso histórico (por servicio, región o etiqueta) y ver proyecciones, para detectar qué genera más gasto (Amazon Web Services, s. f.-d).

4. Kiro y agentes de IA

a) ¿Qué es Kiro?
Kiro es una herramienta de IA **agéntica** para desarrollo de software creada por AWS. Está disponible como IDE (basado en Code OSS, compatible con extensiones de VS Code), CLI, interfaz web, app móvil y Kiro Crew. Su enfoque principal es el **desarrollo guiado por especificaciones**: convierte las instrucciones del usuario en requisitos, diseño y tareas ordenadas antes de escribir código (Kiro, s. f.).

b) ¿Qué es un agente de inteligencia artificial?
Es un sistema de IA que puede **planificar y ejecutar tareas de varios pasos con cierto grado de autonomía**. A diferencia de un chatbot que solo responde a cada mensaje, un agente divide un problema, toma decisiones y realiza acciones para cumplir una meta (Kiro, s. f.).

c) ¿Cómo pueden ayudar a desarrollar software o automatizar tareas?
Pueden convertir una idea en un plan de trabajo, escribir y modificar código en varios archivos, generar pruebas, mantener la documentación actualizada y encargarse de tareas repetitivas (revisar cambios, corregir errores), de modo que el desarrollador revise y dirija en lugar de hacerlo todo manualmente (Kiro, s. f.).

d) Al menos dos capacidades o ejemplos.
1) Specs: a partir de un prompt, Kiro genera requisitos, diseño y tareas secuenciadas, y luego las implementa con agentes en paralelo. **2) Pruebas de propiedades:** verifica que el código cumpla reglas que deben valer para cualquier entrada, detectando errores que las pruebas unitarias no ven. **3) CLI sin interfaz (headless):** puede ejecutarse en CI/CD para revisar pull requests y corregir errores sin abrir un editor (Kiro, s. f.).

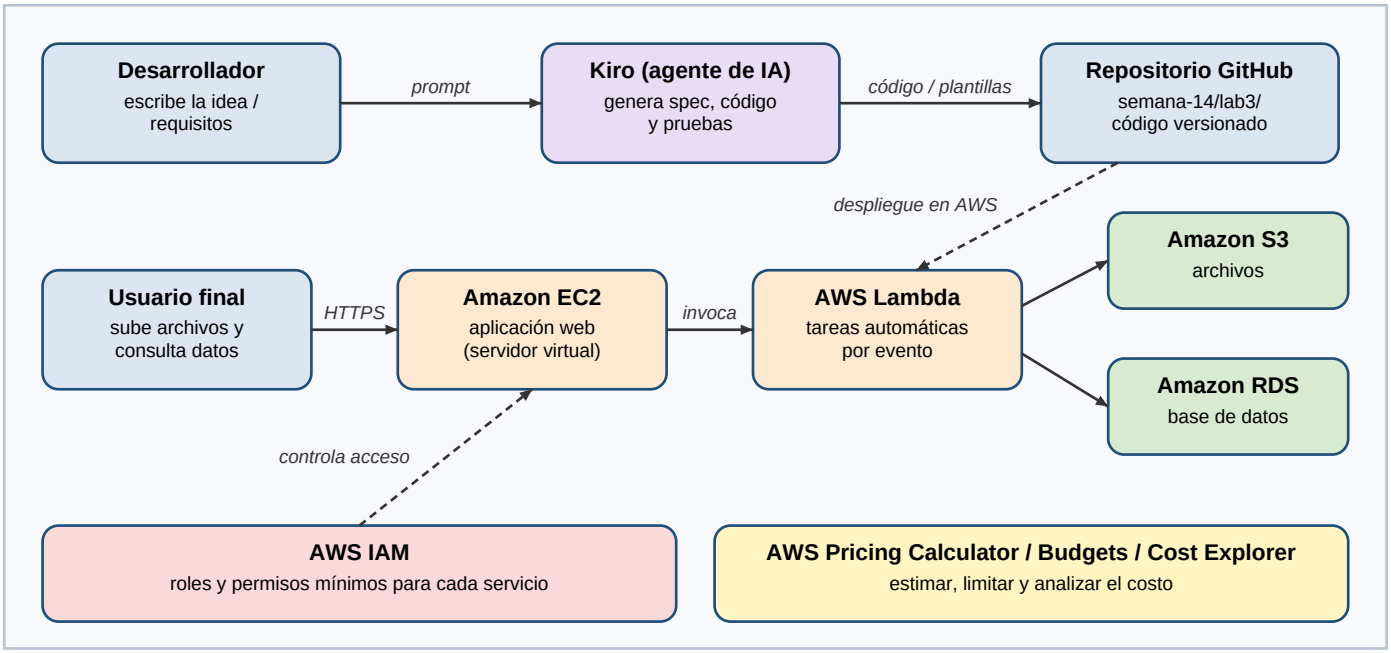
5. Análisis técnico

a–c) Tabla de servicios y herramientas investigadas, con su utilidad y una consideración de costo o seguridad:

Servicio / herramienta	Utilidad	Consideración de costo o seguridad
Amazon S3	Almacena archivos como objetos (imágenes, respaldos, documentos).	Seguridad: mantener los buckets privados y activar el bloqueo de acceso público. Costo: se paga por GB almacenado, solicitudes y transferencia saliente.
Amazon EC2	Servidores virtuales para ejecutar aplicaciones.	Costo: se cobra por el tiempo que la instancia está encendida; apagar las que no se usan. Seguridad: restringir los puertos abiertos con grupos de seguridad.
AWS Lambda	Ejecuta código por eventos sin administrar servidores.	Costo: se paga por solicitudes y tiempo de ejecución (no hay costo si no se ejecuta). Seguridad: darle un rol IAM con permisos mínimos.
Amazon RDS	Base de datos relacional administrada con respaldos automáticos.	Costo: se paga por la instancia encendida y el almacenamiento, aunque haya poco uso. Seguridad: no exponerla públicamente y cifrar los datos.
AWS IAM	Administra usuarios, roles y permisos de acceso.	Seguridad: aplicar el principio de mínimo privilegio y activar MFA en la cuenta raíz. Costo: el servicio no tiene cargo adicional.
AWS Budgets / Cost Explorer	Controla presupuestos con alertas y analiza el gasto histórico.	Costo: configurar una alerta de presupuesto desde el inicio para evitar cobros inesperados.
Kiro	Agente de IA que crea especificaciones, código y pruebas.	Costo: usa un sistema de créditos según el plan y el modelo elegido. Seguridad: revisar el código generado antes de usarlo y no compartir credenciales en los prompts.

Diagrama simple del caso de uso

Caso de uso: aplicación web donde un usuario sube archivos y consulta datos. El desarrollador usa Kiro para generar el código, lo sube a GitHub y lo despliega en AWS; IAM protege el acceso y las herramientas de facturación vigilan el costo.



Referencias

Amazon Web Services. (s. f.-a). *Amazon EC2*. https://aws.amazon.com/es/ec2/

Amazon Web Services. (s. f.-b). *Amazon RDS*. https://aws.amazon.com/es/rds/

Amazon Web Services. (s. f.-c). *Amazon S3*. https://aws.amazon.com/es/s3/

Amazon Web Services. (s. f.-d). *AWS Cost Management*. https://aws.amazon.com/es/aws-cost-management/

Amazon Web Services. (s. f.-e). *AWS Identity and Access Management (IAM)*. https://aws.amazon.com/es/iam/

Amazon Web Services. (s. f.-f). *AWS Lambda*. https://aws.amazon.com/es/lambda/

Amazon Web Services. (s. f.-g). *AWS Pricing Calculator*. https://calculator.aws/

Amazon Web Services. (s. f.-h). *Infraestructura global de AWS: regiones y zonas de disponibilidad*. https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regions_az/

Amazon Web Services. (s. f.-i). *Precios de AWS*. https://aws.amazon.com/es/pricing/

Amazon Web Services. (s. f.-j). *¿Qué es la computación en la nube?* https://aws.amazon.com/es/what-is-cloud-computing/

Kiro. (s. f.). *Kiro: Move beyond AI coding to agentic engineering*. https://kiro.dev/